

Engenharia de Software Moderna

Cap. 3 - Requisitos

Prof. Marco Tulio Valente

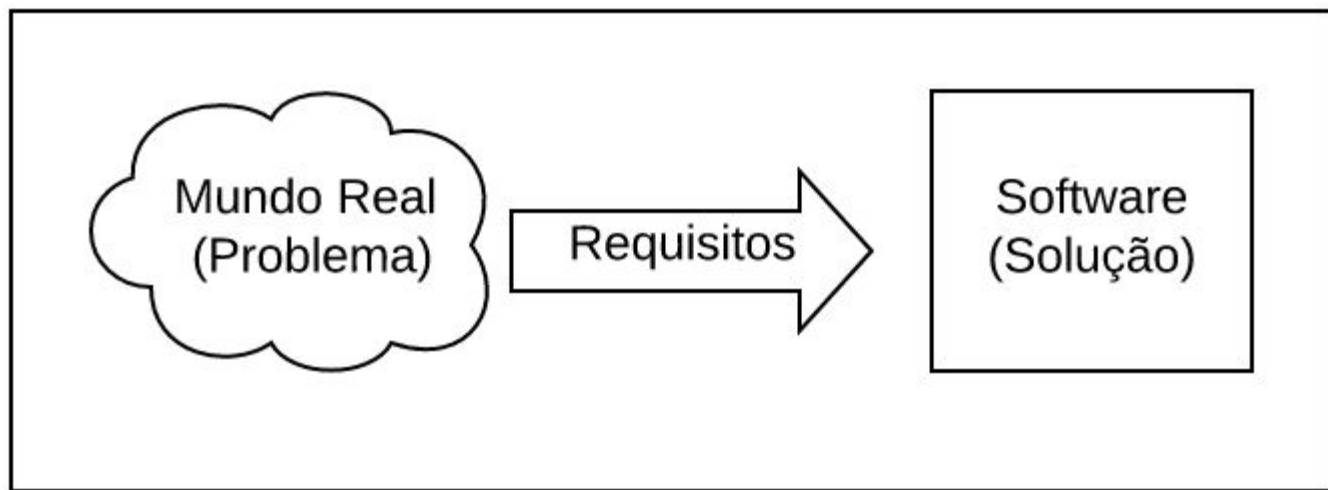
<https://engsoftmoderna.info>

Licença CC-BY; permite copiar, distribuir, adaptar etc; porém, **créditos devem ser dados ao autor dos slides**

A parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir -- Fred Brooks

Requisitos

- Requisitos funcionais: o que um sistema deve fazer
 - Funcionalidades
- Requisitos não-funcionais: sob que restrições
 - Desempenho, segurança, disponibilidade, etc



O que vamos estudar?

- Histórias de usuários
- Casos de Uso
- Produto Mínimo Viável (MVP)
- Testes A/B

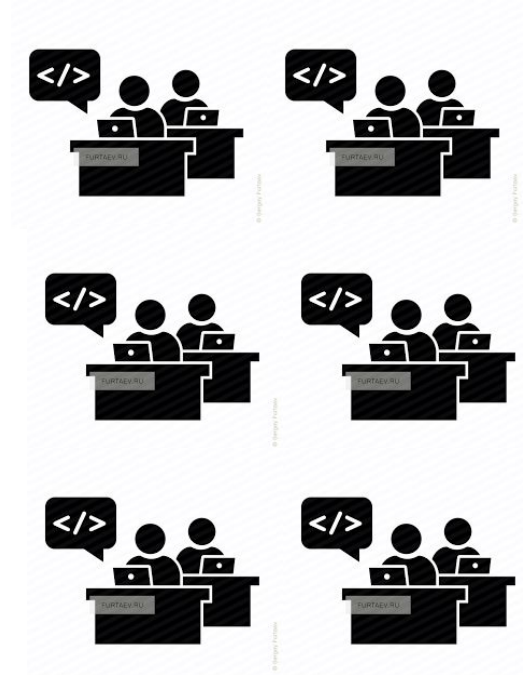
Histórias de Usuários

Antes ...



Analistas

(PRD: program requirement document)



Programadores
(Fábrica de Software)

Hoje ...



Product Owner senta junto dos desenvolvedores e explica requisitos para eles

Histórias de Usuários = 3C's

- Não é só um cartão com 1-2 frases
- **C**artão + **C**onversas + **C**onfirmação
- Cartão: lembrete para conversas sobre o requisito durante sprint
- Confirmação: cenários que serão usados pelo PO para aceitar a implementação da história; também chamados de testes ou critérios de aceitação

Exemplo: Loja Virtual

- Cartão: "Fechar uma compra"
- Conversas: PO explica os meios de pagamento; as formas de entrega, formas de parcelamento, etc
- Confirmação:
 - Testar compra à vista e compra parcelado
 - Testar com cartões de crédito A, B e C; e com PIX
 - Testar com modos de entrega X e Y

Workshop de Escrita de Histórias (ou Inception)

- Realizado no início do projeto com os principais usuários
- Objetivos:
 - Definir o que o produto vai fazer $\Rightarrow$ lista inicial de histórias
 - Definir o que o produto **não** vai fazer

Sprint de Setup

- Antes de começar um projeto, alguns times realizam também um “sprint de setup”
- Objetivo:
 - Configurar o ambiente e as ferramentas de desenvolvimento
 - Implementar uma primeira prova de conceito (frontend + API do backend + lógica simples + banco de dados).

Formato escrita de histórias

- Como um [certo tipo de usuário],
eu gostaria de [realizar algo com o sistema]

Exemplo: sistema de controle de bibliotecas

3 tipos de usuários

- Aluno
- Professor
- Funcionário da biblioteca

Histórias de Alunos

- Como aluno, eu gostaria de realizar empréstimos de livros
- Como aluno, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado
- Como aluno, eu gostaria de renovar empréstimos de livros
- Como aluno, eu gostaria de pesquisar por livros
- Como aluno, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados
- Como aluno, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

Histórias de Professores

- Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração
- Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros
- Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca
- Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

Histórias de Funcionários da Biblioteca

- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos usuários
- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos livros
- Como funcionário, eu gostaria de dar baixa em livros estragados
- Como funcionário, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

Características de boas histórias (INVEST)

- Independentes
- Abertas para **N**egociação
- Agregar **V**alor
- **E**stimáveis
- **S**ucintas
- **T**estáveis

Histórias $\Leftrightarrow$ Requisitos Funcionais

E os requisitos não-funcionais?

Requisitos não Funcionais (RNF)

- Time deve definir RNF com o PO
- Time deve incluir RNF nos "done criteria"

Exemplo

- Suponha que desempenho seja um RNF importante
- Pode-se definir que história para ser considerada **pronta** deve:
 - Passar por uma revisão de código focada em desempenho
 - Passar por testes de desempenho, com carga real

Exercícios sobre Histórias de Usuários

1. Escreva três histórias de usuário para o serviço de PIX de um banco
2. Suponha que você trabalha em sistema de ensino a distância.
 - (a) Proponha uma história épica para esse sistema
 - (b) Quebre essa história em histórias menores.

Possível resposta:

(a) História épica: Como professor, eu gostaria de poder aplicar provas online.

(b) Decomposição em histórias menores:

- Como professor, eu gostaria de criar um banco de questões
- Como professor, eu gostaria de criar e configurar uma prova online
- Como aluno, eu gostaria de fazer uma prova online
- Como professor, eu gostaria que uma prova fosse corrigida automaticamente
- Como aluno, eu gostaria de ver o resultado da correção de uma prova que fiz
- Como professor, eu gostaria de baixar um arquivo com as notas de uma prova

3. Seja um sistema para criação e preenchimento de formulários online, semelhante ao Google Forms.

Seja a seguinte história de usuário desse sistema:

“Como criador de um formulário, eu gostaria de fechá-lo para recebimento de novas respostas”

Escreva os testes ou critérios de aceitação para essa história.

Possível resposta:

História: Como criador de um formulário, eu gostaria de fechá-lo para recebimento de novas respostas

Testes de aceitação:

- Criar um formulário
- Enviar uma ou duas respostas para ele (como usuário normal)
- Fechar o formulário para recebimento de respostas
- Tentar enviar uma nova resposta e verificar se não é possível

4. Seja um sistema de comércio eletrônico.

Seja a seguinte história de usuário desse sistema:

“Como cliente, eu gostaria de listar todas as minhas compras passadas”

Escreva os testes ou critérios de aceitação para essa história.

Possível resposta:

História: Como cliente, eu gostaria de listar todas as minhas compras

Teste de aceitação:

- Realizar três compras (só para fins do teste)
- Depois, vou pedir para ver minhas compras passadas
- Ao clicar em uma compra, deve-se exibir todos os seus dados
- Ordenar a lista por data, valor e status da compra
- Não é preciso ter campos de filtragem ou pesquisa de compras.

5. Suponha que você é o líder técnico de um time.

E ficou responsável por escrever os critérios de conclusão de histórias (“done criteria”) desse time.

Liste então pelo menos três critérios que recomendaria com certeza.

Possível resposta:

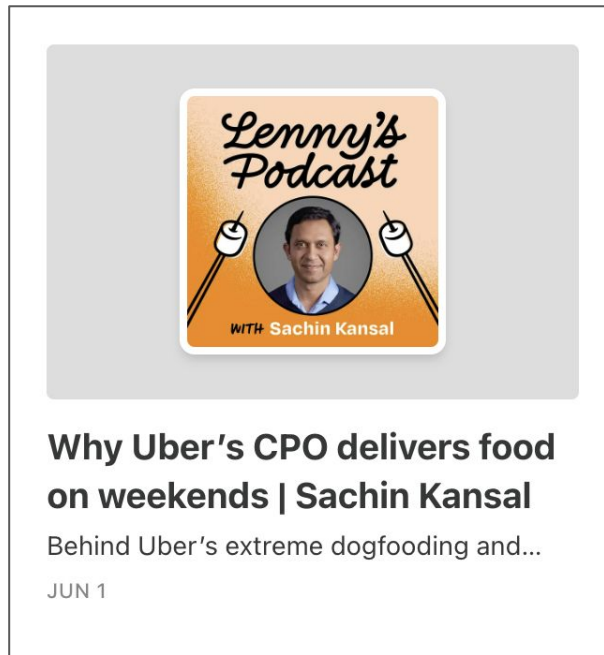
1. Cobertura de testes automatizados $\geq 80\%$
2. Sistema de linter executado com sucesso
3. Se houver modificações no frontend, designer deve aprovar
4. Código deve ter sido revisado por um outro membro do time

Critérios de Aceitação de Histórias (ou Testes de Aceitação)	Critérios de Conclusão de Histórias (Done Criteria)
● Criar um formulário ● Enviar uma ou duas respostas para ele (como usuário normal) ● Fechar o formulário para recebimento de respostas ● Enviar uma nova resposta e verificar se não é possível	● Cobertura de testes automatizados $\geq$ 80% ● Sistema de linter executado com sucesso ● UX Designer aprovou as modificações no frontend ● Código revisado por pelo menos um outro membro do time

Dogfooding ("eat your own dog food")



Outro exemplo: Uber



[link](#)

- 1-2 vezes no mês atua como motorista
- Objetivo: usar o aplicativo em um carro é diferente de usá-lo no escritório: velocidade do carro, distância entre app e motorista, etc
- "This thing that was looking so great in an office setting, now maybe makes no sense."

Dogfooding do Uber Eats

- O escritório do Uber também possui uma cafeteria
- Logo, devs podem:
 - Fazer pedidos (visão do cliente)
 - Receber pedidos (visão do restaurante)
 - Fazer entregas (visão do entregador)

Casos de Uso

Como requisitos eram especificados
antes de métodos ágeis?



Casos de Uso

- Documento mais detalhado de especificação de requisitos
- Um ator realizando alguma operação com o sistema
- Incluem fluxo normal e extensões
- Extensões:
 - Tratamento de erros
 - Detalhamento de certos passos

Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Importante

- Casos de uso não são algoritmos
- Ainda estamos levantando requisitos
- Foco: entender e não resolver o problema

Exemplo: Venda em Caixa de Supermercado (PDV)

Fonte: Craig Larman. Applying UML and Patterns. Pearson, 2004

Fluxo Normal

1. Cliente chega no caixa com os produtos que deseja comprar
2. Caixa inicia uma nova venda
3. Caixa identifica um produto; por exemplo, usando leitor de código de barras
4. Sistema identifica produto, registra venda, apresenta a descrição do produto e seu preço, bem como o total da compra até o momento
5. Caixa repete passos 3-4 até não haver mais produtos para registrar venda
6. Sistema apresenta total da venda
7. Caixa informa total da venda para o cliente e pede o pagamento
8. Cliente faz o pagamento e o sistema processa o pagamento
9. Sistema registra a venda como concluída e envia informações para o sistema de contabilidade e para o sistema de controle de estoques
10. Sistema gera recibo da venda
11. Caixa entrega recibo para o cliente
12. Cliente encerra a compra, levando os produtos e o seu recibo

Extensões (ou fluxos alternativos): [vamos mostrar para apenas um dos passos do fluxo normal]

7a. Pagamento em dinheiro:

1. Caixa digita o montante de dinheiro que o cliente lhe forneceu
2. Sistema informa o valor do troco e libera a gaveta de notas
3. Caixa deposita o dinheiro na gaveta e retorna troco para o cliente
4. Sistema registra e conclui pagamento com dinheiro

7b. Pagamento com cartão de crédito:

1. Cliente insere cartão na máquina de cartão de crédito
2. Sistema informa para máquina de cartão o valor da compra
3. Cliente informa senha e confirma compra
4. Sistema envia solicitação de pagamento para operadora do cartão
 - 4a. Se erro de comunicação com o sistema da operadora do cartão
 1. Sistema sinaliza erro para o Caixa
 2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento

(continua no próximo slide)

- 5. Sistema recebe resultado da requisição de pagamento
 - 5a. Pagamento negado
 - 1. Sistema avisa o Caixa
 - 2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento
 - 5b. Timeout na espera pelo resultado da requisição de pagamento
 - 1. Sistema avisa o Caixa
 - 2. Caixa tenta de novo ou solicita modo alternativo de pagamento
- 6. Sistema registra e conclui pagamento com cartão de crédito

7c. Pagamento com cheque

....

7d. Pagamento com cartão de débito

....

Transferir valor usando PIX

Ator: cliente do banco

Fluxo normal:

1. Cliente informa a chave PIX do destinatário
2. Sistema mostra nome e banco do destinatário
3. Cliente informa valor que deseja transferir
4. Sistema solicita senha
5. Sistema efetua a transferência

Extensões:

1. Sistema solicita primeiro o tipo da chave: CPF, celular, mail ou outro
3. Se horário noturno e valor maior que R\$ 1000, sistema informa que PIX não é possível e sugere agendamento para 08:00 do dia seguinte

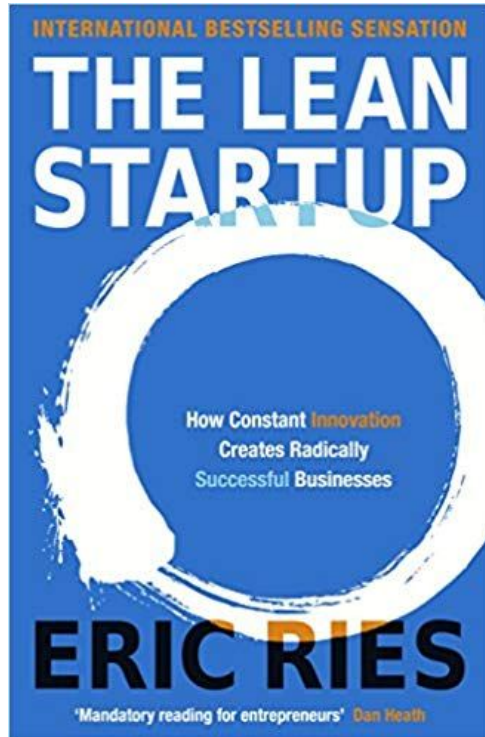
Qual o papel de casos de usos com métodos ágeis? Eles ainda têm utilidade?

Produto Mínimo Viável

(1) Qual o maior desperdício que pode existir em Engenharia de Software?

(2) Como evitar esse desperdício?

Origem do termo MVP



2011

Dois tipos de sistemas

1. Baixo risco e usuários conhecidos
2. Alto risco e sucesso incerto

Sistema de Controle de Bibliotecas

- Sistema conhecido, fundamental em toda biblioteca, etc
- Necessidade e viabilidade são óbvias
- Histórias de usuários funcionam bem!

Exemplo: Automatização de Chat de Vendas B2B usando LLMs

- Sistemas típicos de startups, mas não exclusivos
- Como risco é alto, ideia tem que ser rapidamente validada com usuários reais

Problema: muitas vezes clientes não sabem
o que querem

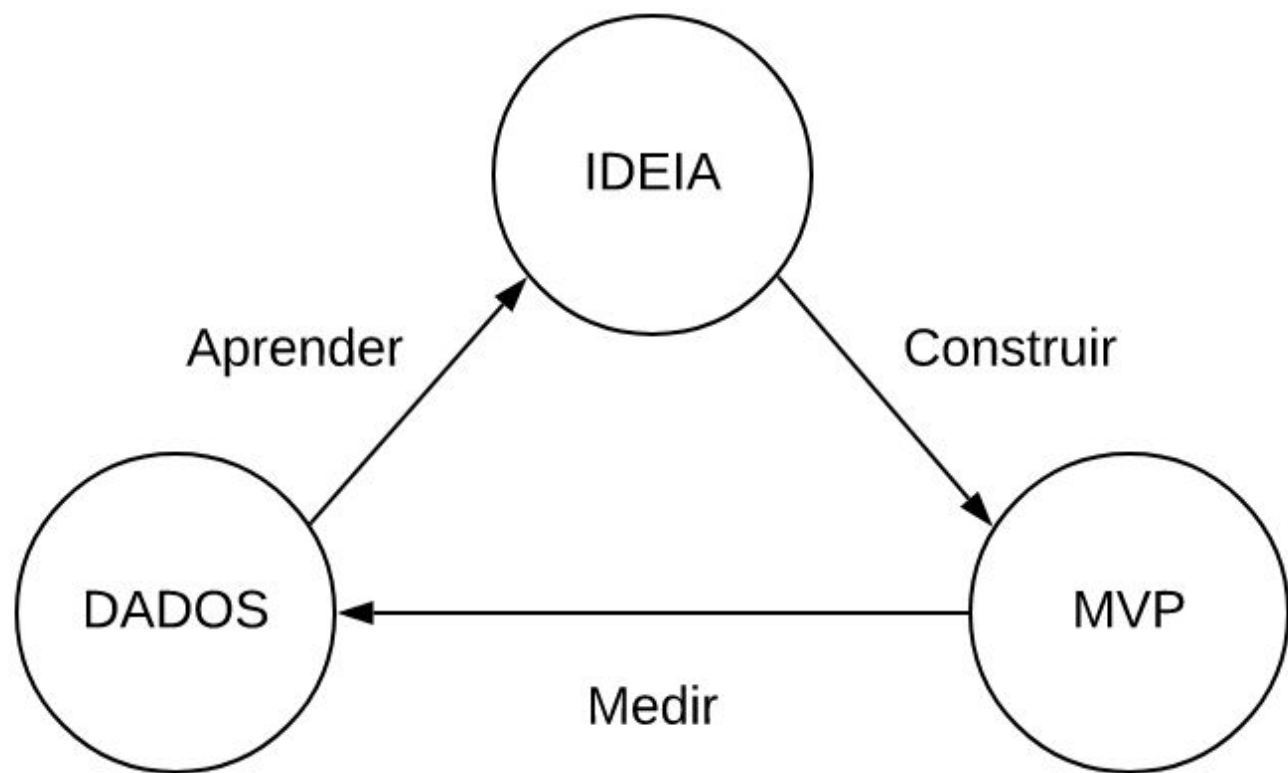
Logo, não é interessante entrevistar os
clientes

Se eu tivesse perguntado para meus clientes o que eles queriam, a resposta teria sido um cavalo mais rápido (Henry Ford)



Produto Mínimo Viável (MVP)

- Produto = pode ser usado
- Mínimo = menor conjunto de funcionalidades (menor custo)
- Viável? = terá mercado?

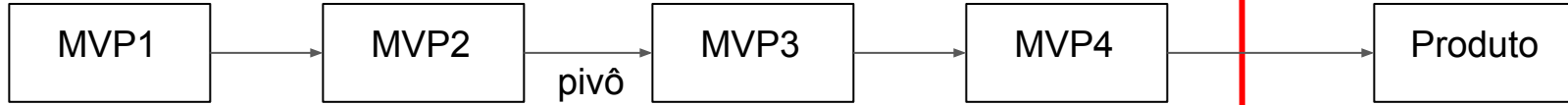


Ao final de um ciclo, pode-se:

1. Realizar pequenos ajustes e rodar ciclo de novo
2. Pivotar: realizar grandes ajustes e rodar ciclo de novo
3. Desistir (dinheiro acabou!)
4. Deu certo: atingimos o Product Market Fit (PMF) e vamos agora construir um produto robusto

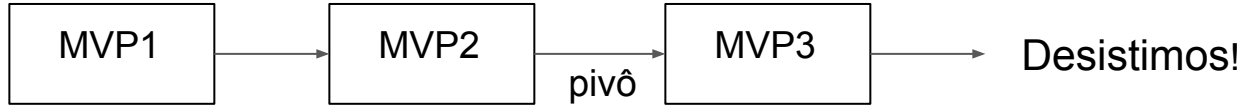
Validação

Market Fit



Validação

Market Fit



Exemplos de MVP

Zappos (1999)

- Loja virtual de sapatos, depois adquirida pela Amazon
- As pessoas vão comprar sapatos pela Internet?

MVP

- Sistema Web simples
- Fotos de sapatos de lojas físicas da cidade
- Backend: 100% manual
- Objetivo: apenas validar hipótese de negócio



Outros Exemplos de MVP

- Landing page:
 - Usada para explicar uma ideia de sistema
 - Interessados podem deixar e-mail para serem notificados quando ela for implementada (se vier a acontecer)
- Whatsapp:
 - Usado como interface com os usuários (frontend)
 - Backend é todo manual

MVP ≠ 1a versão de um produto



MVP é um experimento (logo, pode falhar)

- Ou seja:
 - Se existe um mercado certo
 - Se o cliente já te contratou e vai te pagar
 - Se você tem competência para desenvolver
 - Se o cliente sabe muito bem o que quer
 - Logo, não existe risco e não precisamos de MVP
- Se já sabemos que vai dar certo, não é um experimento

MVP & Engenharia de Software

- MVP não precisa usar todas as melhores práticas de ES
 - Testes de unidade, refatorações, arquiteturas, etc
- Se der certo, pode-se depois reimplementar o sistema

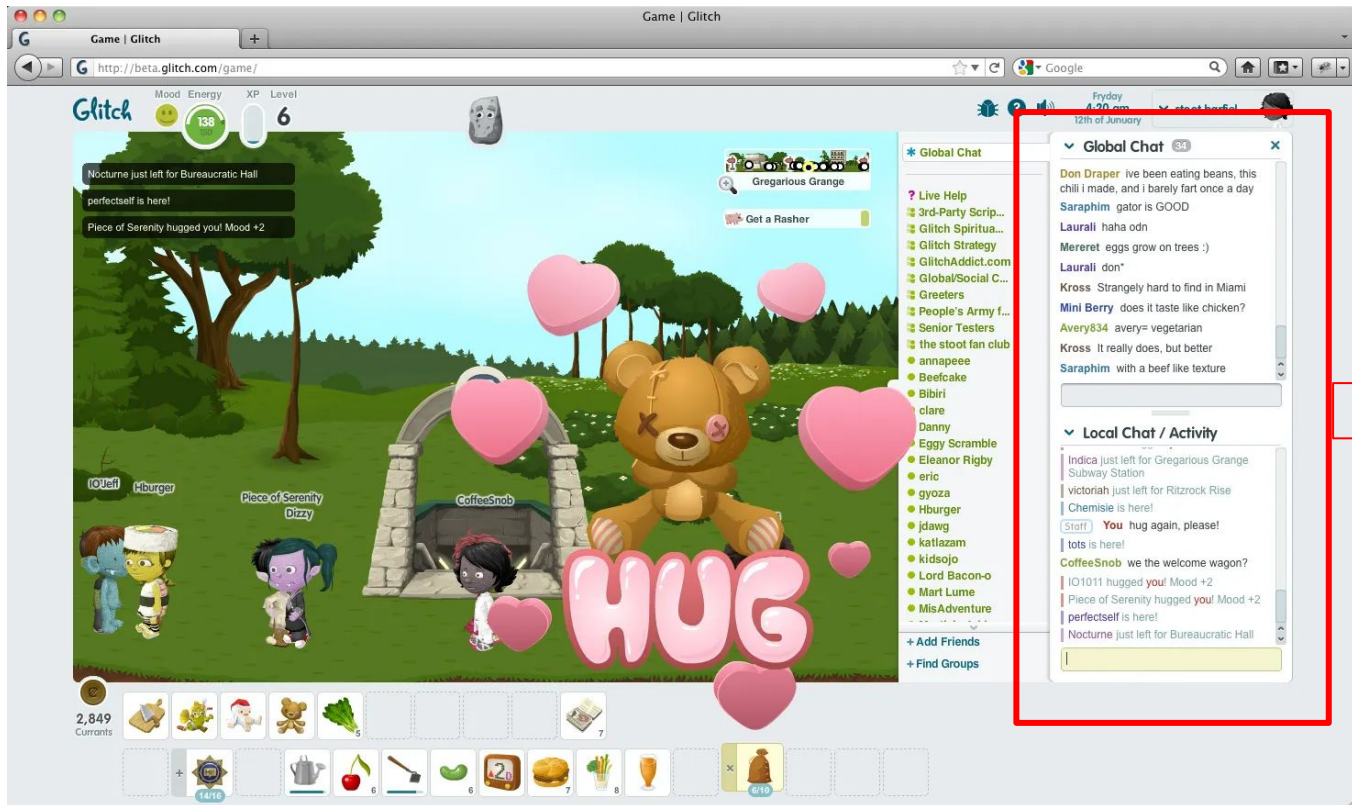
Quanto tempo leva para construir um 1o MVP?

- Varia muito, mas tem que ser rápido
- Por exemplo, duas semanas...
- “Se você não tiver vergonha do seu MVP, você demorou demais para lançá-lo” (Reid Hoffman)

Tipos comuns de pivôs

- Zoom-in (uma feature específica vira um produto)
- Segmento de clientes
- Aplicação para Plataforma
- Tecnologia

Zoom-in: Slack



zoom-in

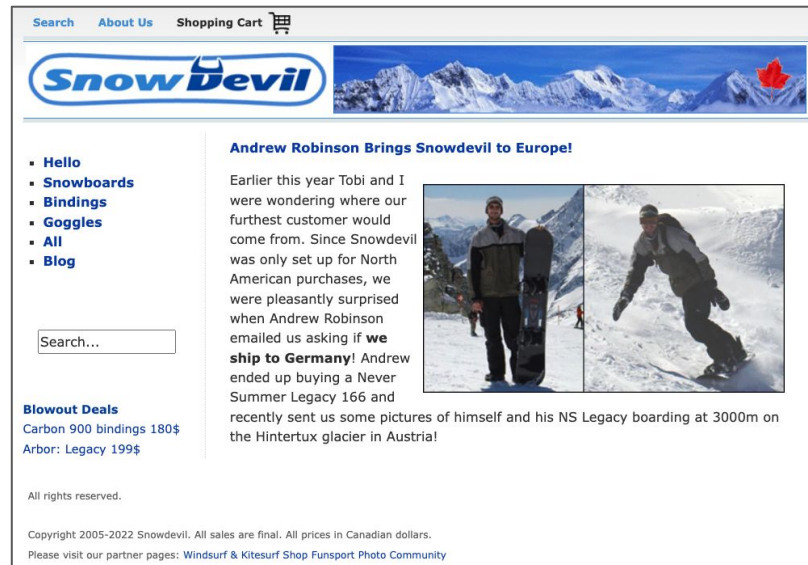
Segmento de Clientes: Twitch

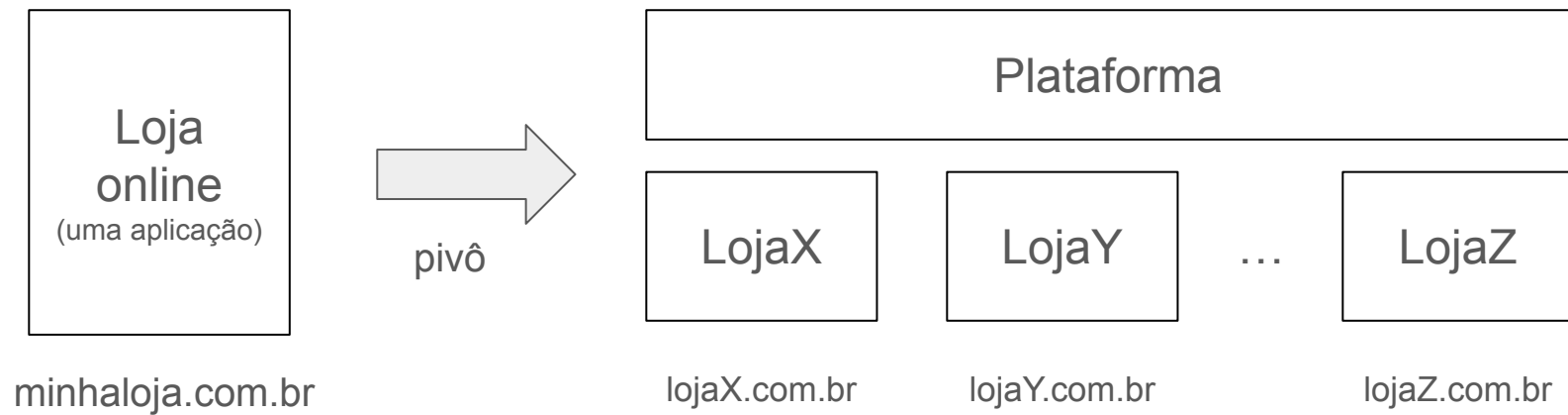
- Objetivo: streaming
- Público inicial amplo (justin.tv)
- Depois, gamers (twitch.tv)



Aplicação para Plataforma: Shopify

- De: uma loja online para alugar produtos para esquiar
- Para: uma plataforma para hospedar lojas online





Tecnologia: Android

- De: sistema operacional para câmeras
- Para: sistema operacional para celulares



Exercícios sobre MVPs

1. Qual a diferença entre um MVP e uma pesquisa de mercado?

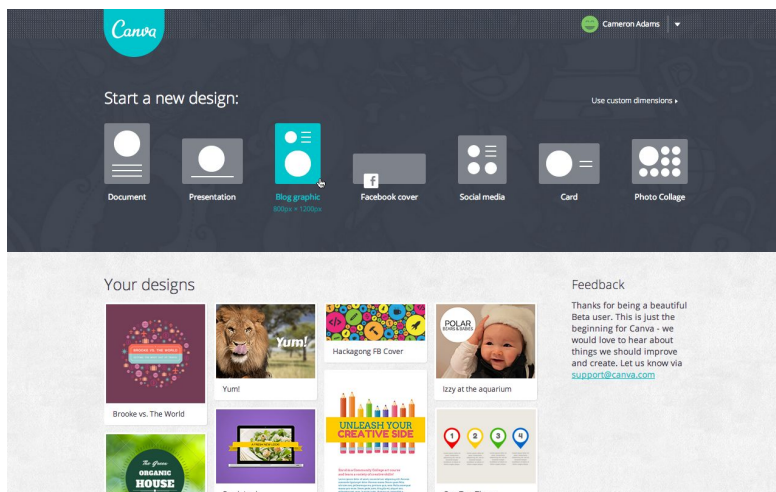
2. Suponha que você teve a ideia de fazer um sistema para organizar caronas para alunos da UFMG.

- Como você implementaria um MVP para esse sistema sem escrever código?
- Supondo que seu primeiro MVP falhou, descreva um possível pivô que você poderia tentar.

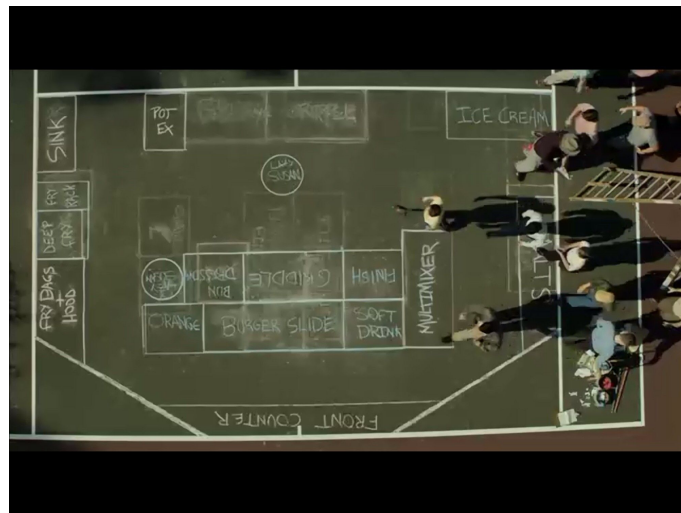
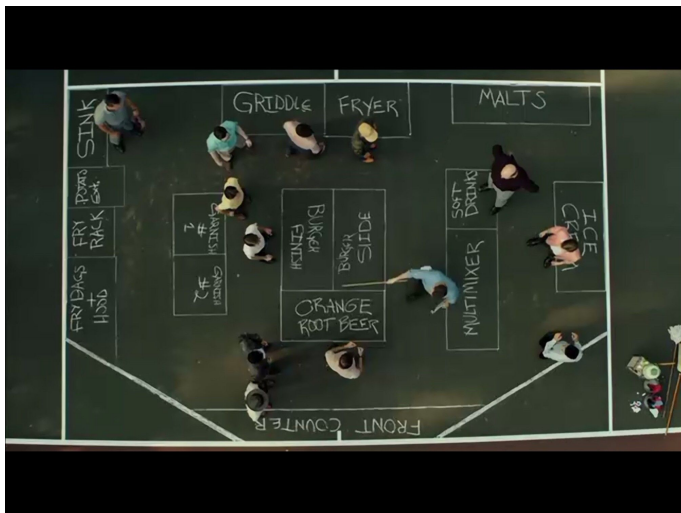
3. Descreva um tipo de domínio (ou aplicação) para o qual é mais difícil e desafiador criar um MVP. Justifique sua resposta.

Exemplo: Canva

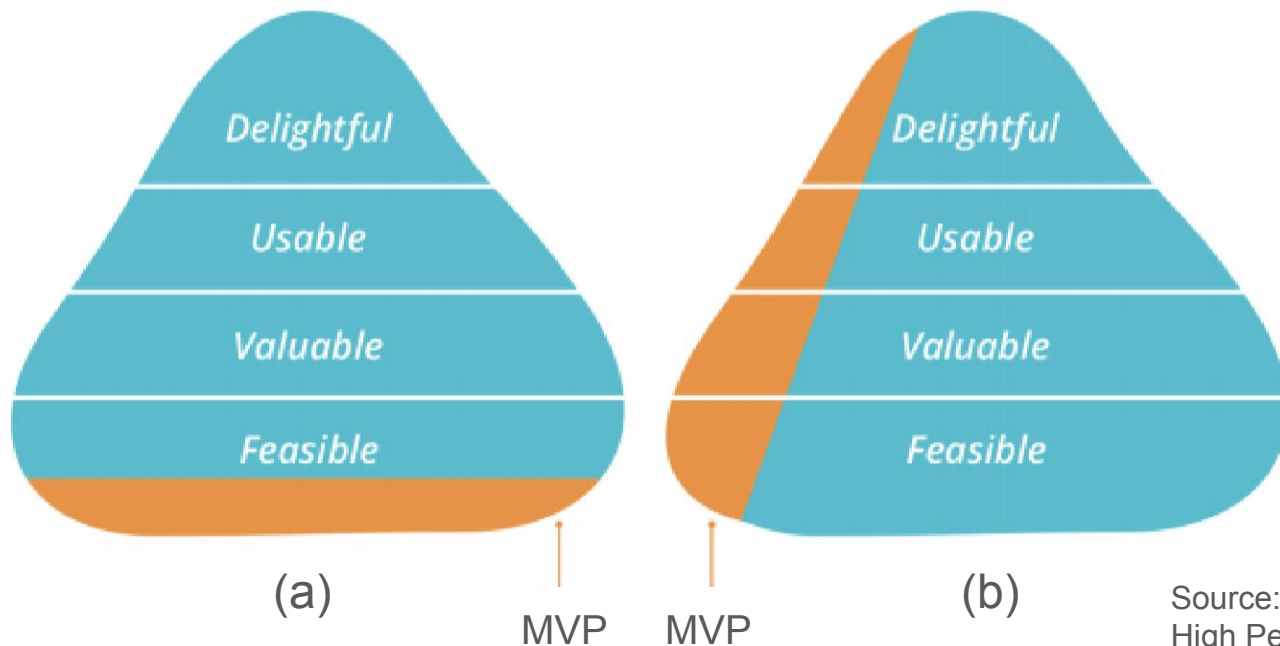
- Primeira versão levou um ano para ser lançada
- Provavelmente, não deveria ser chamada de um MVP



4. Na década de 40, antes de criar o McDonalds, os fundadores da empresa fizeram várias experiências com plantas de cozinha desenhadas com giz em uma quadra de tênis. O objetivo era testar vários modelos de cozinha antes de optar por um deles. Esses modelos constituem MVPs? Sim ou não? Justifique.



5. Qual das duas figuras abaixo melhor descreve uma boa prática para implementação de MVPs? Nas figuras, a parte em laranja descreve as preocupações que foram consideradas no projeto do MVP.



Source: Lean Enterprise. How High Performance Organizations Innovate at Scale

6. A Nvidia surgiu, na década de 90, como uma fabricante de placas para processamento gráfico, muito usadas, por exemplo, em jogos.

No entanto, a partir de 2015, a empresa passou a priorizar a fabricação de unidades de processamento voltadas para aplicações paralelas de forma geral.

Essa mudança (processamento gráfico $\Rightarrow$ processamento paralelo) pode ser considerada um pivô? Justifique.

Vibe Coding

Vibe Coding

- Programação por meio de prompts de uma LLM
- Sem escrever qualquer linha de código



Andrej Karpathy ✓

@karpathy



There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore. When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

8:17 PM · Feb 2, 2025 · **5M** Views



1.3K



5.1K



29K



15K



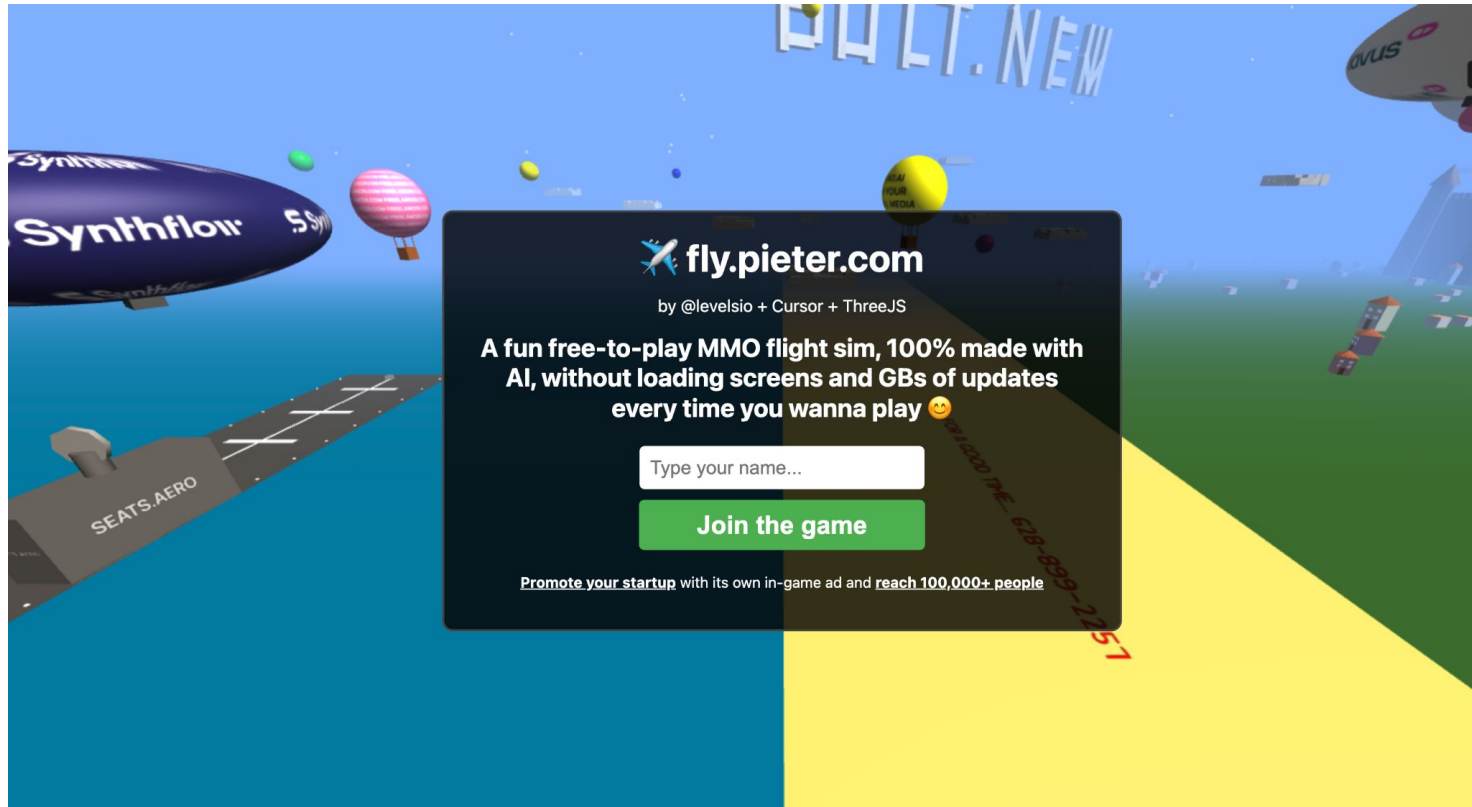
Spago WOLFGANG PUCK	
SPAGO BREAKFAST SIGNATURES	
Kaya French Toast Pandan-Coconut Jam, Soy Caramel, Egg Jam	26
Iberico Pork Dumplings "Agnolotti" Soy, Chili Oil, Black Vinegar, Coriander, Garlic	20
Spago's Laksa Noodle Little Neck Clams, Tiger Prawns, Calamari, Onion Sambal, Calamansi, Laksa Leaf	26
"Curry & Waffle" Tamarind Fish Curry, Japanese Seabream, Prata Waffles, Curry Leaves	20
BREAKFAST CLASSICS	
Assorted Fresh Fruits Sarawak Pineapple, Watermelon, Chitose Farm Strawberry, Thai Mango, Passion Fruit Syrup	18
French Omelet Sautéed Wild Mushrooms, Gruyère, Thyme, Rocket Salad	28
Open-Faced Monte Cristo Sandwich Canadian Style Smoked Bacon, Sunny Side Up Egg, Gruyère, Soy Caramel	24
Avocado Toast Salmon Cream Cheese, Watercress, Poached Egg, Hollandaise, Dill, Chives	26
Spago Full Breakfast 2 Eggs, Canadian Style Smoked Bacon, Spiced Pork Sausage, Pommes Anna, Fontina	34
Shakshuka Braised Tripe, 1 Egg, Spiced Tomato Ragu, Grilled Baguette, Mint, Parsley, Chili	24
BOWLS AND SALADS	
"Yogurt and Berries" Fagè Greek Yogurt, Banana, Blueberry, Raspberry, Almond	26
Homemade Muesli Steel Cut Oats, Apple, Apricot, Yogurt, Homemade Granola	20
Healthy Breakfast Bowl Egg White Scramble, Sautéed Spinach, French Bean, Wild Mushrooms, Parmesan Crumble (Add Grilled Chicken +9)	26
Kaviar Smoked Salmon Dill Crème Fraîche, Cucumbers, Amela Tomatoes, Capers, Rye Sourdough	28
COFFEE SELECTION	
Espresso (single) 8	
Americano 8	
Cappuccino 10	
Latte 10	
Mocha 10	
TEA SELECTION	
Earl Grey 14	
English Breakfast 12	
Alphonso (Mango Black Tea) 12	
Sencha 14	
Chamomile 12	
FRESH JUICES & SMOOTHIES	
Orange 8	
Watermelon 8	
Stimulate – Carrot, Pineapple, Celery, Ginger & Lime 9	
ABC – Apple, Beetroot & Carrot 9	
Strawberry Banana 14	

menugen!



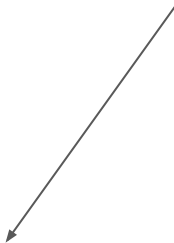
 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Kaya French Toast Pandan-Coconut Jam, Soy Caramel, Egg Jam.	 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Curry & Waffle Tamarind Fish Curry, Japanese Seabream, Prata Waffles, Curry Leaves.	 BREAKFAST CLASSICS Open-Faced Monte Cristo Sandwich Canadian Style Smoked Bacon, Sunny Side Up Egg, Gruyère, Soy Caramel.
 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Iberico Pork Dumplings 'Agnolotti' Soy, Chili Oil, Black Vinegar, Coriander, Garlic.	 BREAKFAST CLASSICS Assorted Fresh Fruits Sarawak Pineapple, Watermelon, Chitose Farm Strawberry, Thai Mango, Passion Fruit Syrup.	 BREAKFAST CLASSICS Avocado Toast Salmon Cream Cheese, Watercress, Poached Egg, Harissa, Dill, Chives.
 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Spago's Laksa Noodle Little Neck Clams, Tiger Prawns, Calamari, Onion Sambal, Calamansi, Laksa Leaf.	 BREAKFAST CLASSICS French Omelet Sautéed Wild Mushrooms, Gruyère, Thyme, Rocket Salad.	 BREAKFAST CLASSICS Spago Full Breakfast 2 Eggs, Canadian Style Smoked Bacon, Spago Pork Sausage, Pommes Anna, Fontina.

<https://karpathy.bearblog.dev/vibe-coding-menugen/>



<https://fly.pieter.com>

- Vibe Coding
- Sistemas Casuais (classificação ABC, Cap. 1)
 - Prototipação, incluindo MVPs



Mesmo sendo um MVP, tome muito cuidado com segurança, privacidade, cartões de crédito, vazamento de dados, etc

"But, the fascinating thing about menu gem for me is that the code, well, the vibe coding part, the code was actually an easy part of vibe coding menu gem.

And, most of it actually was when I tried to make it real so that you can actually have authentication, payments, domain name, and personal deployment.

This was really hard, and all of this was not code."

<https://www.youtube.com/watch?v=LCEmiRjPEtQ>

Testes A/B

Testes A/B

- Existe o cenário onde duas implementações de requisitos "competem" entre si
- Exemplo: loja virtual
- Sistema recomendação: quem compra P também compra X,Y,Z
 - Versão original
 - Nova versão, proposta por alguns devs
- Vale a pena migrar para nova versão?
- Testes A/B: deixar os dados decidirem

Versões de controle e tratamento

- Versão A: controle
- Versão B: tratamento
- Novos usuários:

```
version = Math.Random(); // número aleatório entre 0 e 1
if (version < 0.5)
    "execute a versão de controle"
else
    "execute a versão de tratamento"
```

No final do experimento

- Analisam-se os dados, isto é, alguma métrica
- Exemplo: taxa de conversão de visitas em compras
- Versão B introduz ganhos estatisticamente relevantes?
 - Sim, vamos migrar para ela
 - Não, continuamos com o algoritmo original

Calculadoras de tamanho de amostras

- Informa-se:
 - Taxa de conversão atual (1%)
 - Ganho pretendido (10%)
- Calculadora informa:
 - Tamanho da amostra necessário: 200K por versão

Baseline Conversion Rate

Your control group's expected conversion rate.. [\[?\]](#)

1

%

Minimum Detectable Effect

The minimum relative change in conversion rate you would like to be able to detect.. [\[?\]](#)

10

%

Statistical Significance

95% is an accepted standard for statistical significance, although Optimizely allows you to set your own threshold for significance based on your risk tolerance.. [\[?\]](#)

95

%

[Edit](#)

Sample size per variation

200,000

Comentários finais

- Testes A/B requerem amostras grandes
- São usados por todas as grandes empresas da Internet

Exercícios

1. Suponha um primeiro teste A/B da seguinte forma:

- Conversão do grupo de controle: 1%
- Aumento pretendido nessa taxa de conversão: 10%

Suponha agora um segundo teste A/B, da seguinte forma:

- Conversão do grupo de controle: 1%
- Aumento pretendido nessa taxa de conversão: 30%

Qual desses testes demanda uma amostra maior para ter validade? Justifique.

Se quiser, faça o teste usando esta [calculadora](#) de tamanho de amostras

Baseline Conversion Rate

Your control group's expected conversion rate.. [\[?\]](#)

1 %

Minimum Detectable Effect

The minimum relative change in conversion rate you would like to be able to detect.. [\[?\]](#)

10 %

Statistical Significance

95% is an accepted standard for statistical significance, although Optimizely allows you to adjust statistical significance based on your risk tolerance.. [\[?\]](#)

95 %

Edit

Sample size per variation

200,000

Baseline Conversion Rate

Your control group's expected conversion rate.. [\[?\]](#)

1 %

Minimum Detectable Effect

The minimum relative change in conversion rate you would like to be able to detect.. [\[?\]](#)

30 %

Statistical Significance

95% is an accepted standard for statistical significance, although Optimizely allows you to adjust statistical significance based on your risk tolerance.. [\[?\]](#)

95 %

Edit

Sample size per variation

19,000

Fim